

Tema 5. Inecuaciones

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid (Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Distinguir una inecuación de una ecuación y comprender el concepto de solución de una inecuación.
- Resolver inecuaciones de primer grado con una incógnita y representar su solución en la recta real.
- Resolver inecuaciones de segundo grado con una incógnita mediante el estudio del signo.
- Resolver inecuaciones sencillas con valor absoluto.
- Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita.
- Representar gráficamente la solución de una inecuación y de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas.



5.1. Introducción

En el tema anterior resolvimos ecuaciones e igualdades: expresiones en las que dos cantidades son exactamente iguales. Pero en la vida real, muchas situaciones no se expresan con una igualdad, sino con una desigualdad: el presupuesto de una excursión no puede superar una cierta cantidad, la velocidad de un coche no debe pasar de un límite, o la nota de un examen debe ser como mínimo un cinco para aprobar. Estas situaciones se modelizan con inecuaciones.

Una inecuación se parece mucho a una ecuación, con una diferencia clave: en lugar del signo de igualdad ($=$), aparece un signo de desigualdad ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$). Esto cambia por completo la naturaleza de la solución: mientras que una ecuación de primer grado tiene, como mucho, una solución (un número), una inecuación tiene infinitas soluciones, que forman un intervalo o una semirrecta de la recta real.

En este tema aprenderemos a resolver inecuaciones de primer y de segundo grado con una incógnita, inecuaciones sencillas con valor absoluto, y sistemas de inecuaciones con una incógnita. En la segunda mitad del tema daremos el salto a las dos incógnitas: veremos cómo una inecuación con x e y se representa gráficamente como un semiplano, y cómo un sistema de este tipo de inecuaciones define una región factible en el plano, una herramienta fundamental en problemas de optimización.

Como en el tema anterior, el objetivo final es que estas técnicas nos sirvan para resolver problemas reales: situaciones cotidianas en las que hay una restricción o una limitación que, traducida al lenguaje algebraico, se convierte en una inecuación o un sistema de inecuaciones.

5.2. Inecuaciones

5.2.1. Concepto de inecuación. Inecuaciones equivalentes

Una **inecuación** es una **desigualdad** entre dos expresiones algebraicas en la que aparece al menos una incógnita. Los cuatro signos de desigualdad que pueden aparecer son:

Signo	Significado
$a < b$	a es menor que b (estricta)
$a > b$	a es mayor que b (estricta)
$a \leq b$	a es menor o igual que b
$a \geq b$	a es mayor o igual que b

Resolver una inecuación consiste en hallar todos los valores de la incógnita que hacen cierta la desigualdad; ese conjunto de valores es la solución, y suele expresarse como un intervalo o una unión de intervalos. Dos inecuaciones son equivalentes cuando tienen exactamente la misma solución.

RECUERDA

Podemos sumar o restar la misma expresión a los dos miembros de una inecuación sin que cambie el sentido de la desigualdad.

Podemos multiplicar o dividir los dos miembros por un número positivo sin cambiar el sentido de la desigualdad.

Ojo!!  Si multiplicamos o dividimos los dos miembros por un número negativo, el sentido de la desigualdad se invierte (el $<$ pasa a $>$, y el $\leq$ pasa a $\geq$).

2.2. Inecuaciones de primer grado con una incógnita

Se resuelven con el mismo procedimiento que las ecuaciones de primer grado —quitar paréntesis, quitar denominadores, agrupar términos y despejar—, pero recordando siempre la regla del cambio de sentido al multiplicar o dividir por un número negativo. La solución es una semirrecta de la recta real.

Solución de una inecuación de primer grado en la recta real

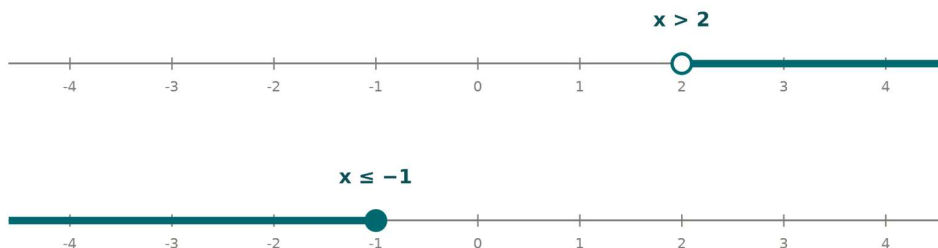


Figura 1. La solución de una inecuación de primer grado es siempre una semirrecta.

EJEMPLO — inecuación de primer grado con cambio de signo

Resuelve: $-2x + 5 \leq 11$

Restamos 5 a ambos miembros: $-2x \leq 6$

Dividimos entre -2 : al dividir por un número negativo, invertimos el sentido de la desigualdad: $x \geq -3$

Solución: $x \geq -3$, es decir, el intervalo $[-3, +\infty)$

2.3. Inecuaciones de segundo grado con una incógnita

Una inecuación de segundo grado, una vez simplificada, se puede escribir en una de las formas $ax^2 + bx + c < 0$, ≤ 0 , > 0 o ≥ 0 (con $a \neq 0$). Para resolverla seguimos estos pasos:

- 1) Resolvemos la ecuación asociada $ax^2 + bx + c = 0$ para hallar sus raíces (si las tiene).
- 2) Esas raíces dividen la recta real en dos o tres intervalos.
- 3) Estudiamos el signo de la expresión en cada intervalo, tomando un valor cualquiera de prueba, o factorizando el polinomio y analizando el signo de cada factor.
- 4) La solución está formada por los intervalos donde se cumple la desigualdad pedida (incluyendo las raíces si el signo es $\leq$ o $\geq$).

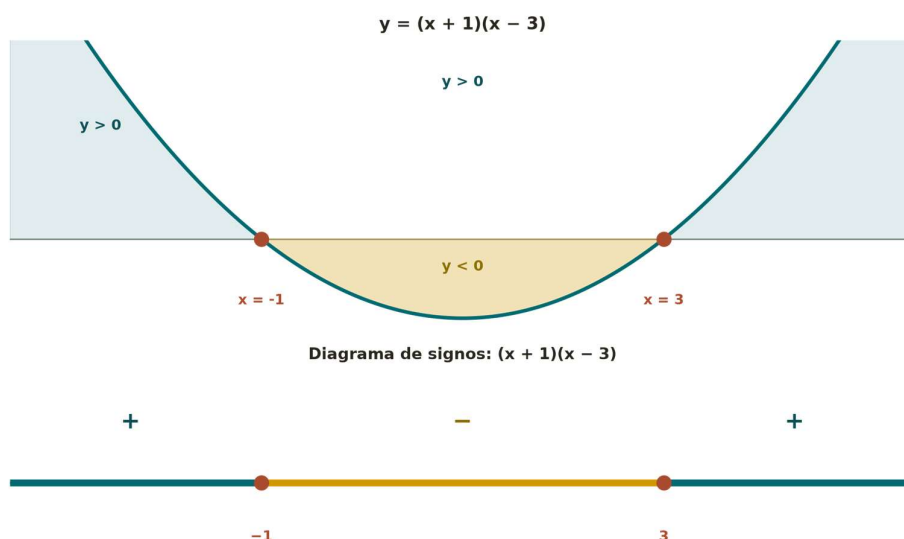


Figura 2. Estudio del signo de $(x + 1)(x - 3)$ mediante la parábola y el diagrama de signos.

EJEMPLO — inecuación de segundo grado por diagrama de signos

Resuelve: $x^2 - 2x - 3 < 0$

Resolvemos la ecuación asociada: $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$ ó $x = -1$

Factorizamos: $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$. Las raíces -1 y 3 dividen la recta en tres tramos.

Probamos un valor de cada tramo:

En $x = -2$, $(-5)(-1) = 5 > 0$.

En $x = 0$, $(-3)(1) = -3 < 0$.

En $x = 4$, $(1)(5) = 5 > 0$.

Como buscamos donde la expresión es negativa, la solución es el tramo central: $(-1, 3)$

RECUERDA

Si la inecuación es estricta ($<$ o $>$), las raíces no se incluyen en la solución (intervalo abierto). Si es $\leq$ o $\geq$, las raíces sí se incluyen (intervalo cerrado).

2.4. Inecuaciones sencillas con valor absoluto

Recordad del tema de números reales que $|x|$ representa la distancia de x al 0. Esta idea nos permite resolver directamente los dos tipos más frecuentes de inecuaciones con valor absoluto, siendo a un número positivo:

Inecuación	Solución equivalente
$ x < a$	$-a < x < a$ (intervalo $(-a, a)$)
$ x \leq a$	$-a \leq x \leq a$ (intervalo $[-a, a]$)
Inecuación	Solución equivalente
$ x > a$	$x < -a$ ó $x > a$ (unión de $(-\infty, -a)$ y $(a, +\infty)$)
$ x \geq a$	$x \leq -a$ ó $x \geq a$ (unión de $(-\infty, -a]$ y $[a, +\infty)$)

Inecuaciones sencillas con valor absoluto

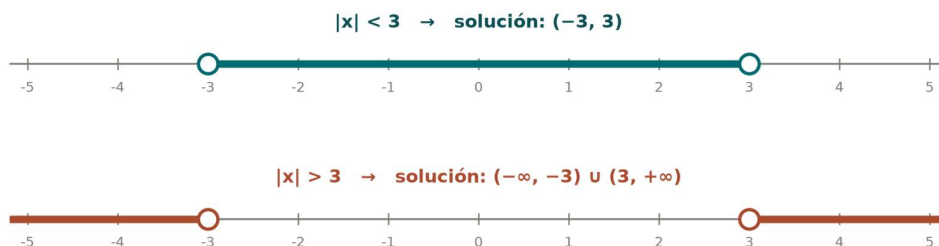


Figura 3. $|x| < a$ da un intervalo centrado en 0; $|x| > a$ da dos semirrectas.

EJEMPLO — inecuación con valor absoluto de tipo $|x - a| < r$ Resuelve: $|x - 2| \leq 5$

Aplicamos la equivalencia $|x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a \rightarrow -5 \leq x - 2 \leq 5$

Sumamos 2 en las tres partes de la doble desigualdad: $-3 \leq x \leq 7$ Solución: $[-3, 7]$, el entorno de centro 2 y radio 5

2.5. Sistemas de inecuaciones con una incógnita

Un sistema de inecuaciones con una incógnita es un conjunto de varias inecuaciones que deben cumplirse simultáneamente. Para resolverlo, se resuelve cada inecuación por separado y después se halla la intersección de todas las soluciones parciales, es decir, los valores que verifican todas las inecuaciones a la vez. Suele ayudar representar cada solución parcial en la recta real para visualizar la intersección.

EJEMPLO — sistema de dos inecuaciones con una incógnita

Resuelve el sistema: $2x - 1 > 3$; $x + 4 \leq 9$

Primera inecuación: $2x > 4 \rightarrow x > 2$

Segunda inecuación: $x \leq 5$

Intersección de $x > 2$ con $x \leq 5$: los valores comunes a ambas condiciones

Solución: $(2, 5]$

2.6. Inecuaciones con dos incógnitas: representación en el plano

Una inecuación lineal con dos incógnitas, como $ax + by \leq c$, tiene infinitas soluciones que forman una región del plano. Para representarla, seguimos estos pasos:

- 1) Dibujamos la recta frontera $ax + by = c$, que divide el plano en dos semiplanos.
- 2) Elegimos un punto de prueba que no esté sobre la recta (el origen $(0, 0)$ suele ser el más cómodo) y comprobamos si verifica la inecuación.
- 3) Si el punto la verifica, sombrearemos el semiplano que lo contiene; si no la verifica, sombrearemos el otro. La recta frontera se dibuja continua si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$ (se incluye), y discontinua si es $<$ o $>$ (no se incluye).

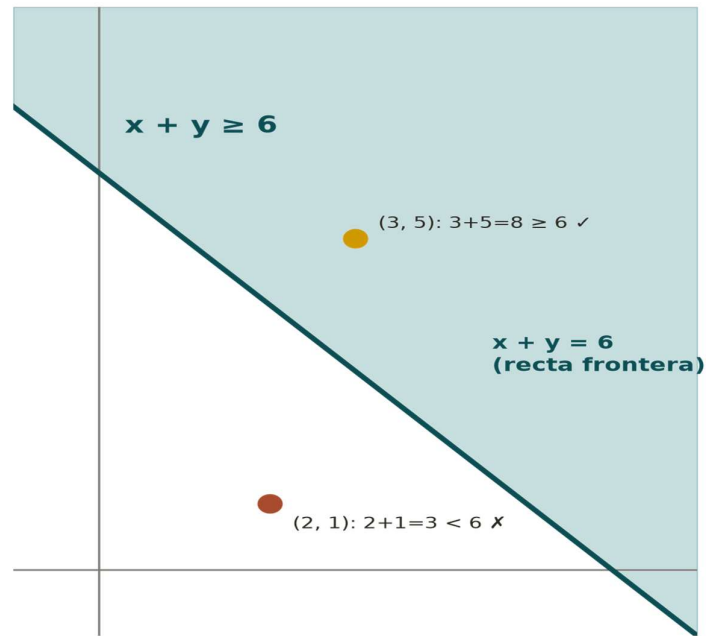
Solución de $x + y \geq 6$: uno de los dos semiplanos

Figura 4. La inecuación $x + y \geq 6$ tiene como solución uno de los dos semiplanos determinados por la recta $x + y = 6$.

EJEMPLO — solución gráfica de una inecuación con dos incógnitas

Representa la solución de: $x - y < 2$

Dibujamos la recta frontera $x - y = 2$ (línea discontinua, porque la desigualdad es estricta).

Probamos el punto $(0, 0)$: $0 - 0 = 0 < 2$ ✓, se verifica la inecuación.

Como $(0, 0)$ verifica la inecuación, sombrearemos el semiplano que contiene al origen.

La solución es el semiplano situado por encima de la recta $x - y = 2$, sin incluir la propia recta.

2.7. Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas: la región factible

Un sistema de inecuaciones con dos incógnitas es un conjunto de varias inecuaciones lineales que deben cumplirse a la vez. Su solución gráfica se obtiene representando el semiplano solución de cada inecuación y hallando la intersección de todos ellos: esa zona común se llama región factible. Cuando la región factible está acotada (limitada), tiene forma de polígono, y sus vértices se calculan resolviendo, dos a dos, los sistemas de ecuaciones formados por las rectas frontera que se cortan en cada esquina.

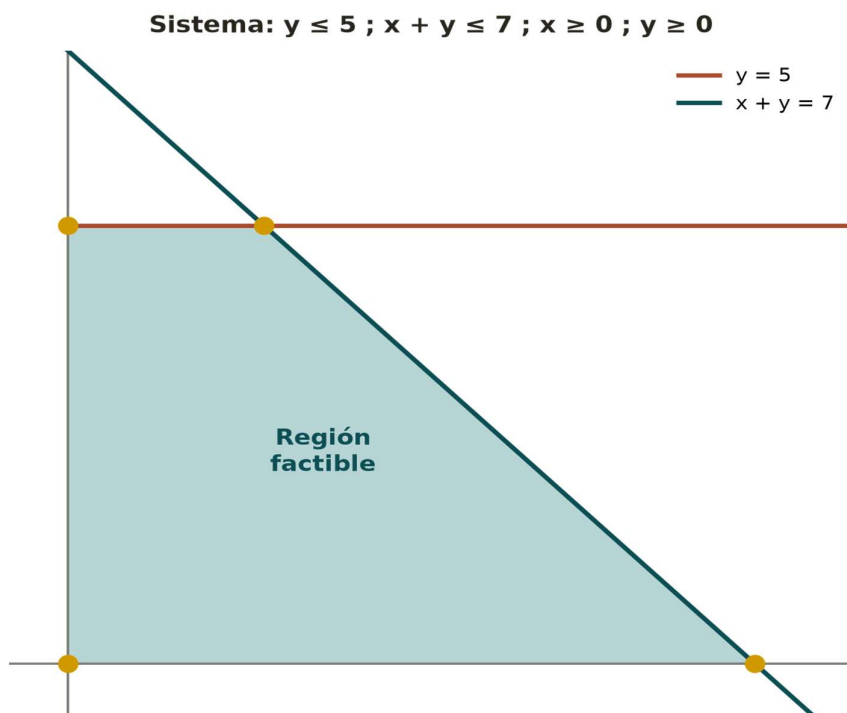


Figura 5. Región factible del sistema $y \leq 5$; $x + y \leq 7$; $x \geq 0$; $y \geq 0$, con sus cuatro vértices.

Este procedimiento es la base de la programación lineal, una técnica que se estudia con más profundidad en Bachillerato y que se utiliza para resolver problemas de optimización: encontrar, dentro de la región factible, el punto que hace máximo o mínimo el valor de una determinada función (por ejemplo, un beneficio económico o un coste de producción). En 4º de ESO nos limitamos a identificar y representar correctamente la región factible y a calcular sus vértices.

EJEMPLO — región factible de un sistema de inecuaciones

Comprueba si el punto (1, 1) pertenece a la región factible del sistema: $x + y \leq 4$; $x \geq 0$; $y \geq 0$. Comprobamos cada inecuación con $x = 1$, $y = 1$:

$$x + y \leq 4: 1 + 1 = 2 \leq 4 \checkmark. \quad x \geq 0: 1 \geq 0 \checkmark. \quad y \geq 0: 1 \geq 0 \checkmark$$

Como el punto verifica las tres inecuaciones a la vez, sí pertenece a la región factible.

2.8. Resolución de problemas mediante inecuaciones

El método para plantear un problema con inecuaciones es muy similar al de las ecuaciones:

- 1) comprender el enunciado e identificar la restricción o limitación que aparece (un máximo, un mínimo, una condición del tipo «como mucho», «al menos», «no más de»...)
- 2) elegir la incógnita y traducir los datos al lenguaje algebraico
- 3) plantear la inecuación o el sistema
- 4) resolverlo
- 5) interpretar la solución en el contexto del problema, recordando que suele haber infinitas soluciones válidas, no una sola.

3. Conceptos principales

- **Inecuación:** desigualdad algebraica con incógnitas. Su solución suele ser un intervalo o una unión de intervalos, no un único valor.
- **Cambio de sentido:** al multiplicar o dividir ambos miembros de una inecuación por un número negativo, la desigualdad invierte su sentido.
- **Inecuación de primer grado:** se resuelve como una ecuación de primer grado; la solución es una semirrecta.
- **Inecuación de segundo grado:** se resuelve hallando las raíces de la ecuación asociada y estudiando el signo de la expresión en los intervalos que determinan.
- **$|x| < a$ equivale a $-a < x < a$; $|x| > a$ equivale a $x < -a$ ó $x > a$.**
- **Sistema de inecuaciones con una incógnita:** su solución es la intersección de las soluciones de cada inecuación.
- **Inecuación con dos incógnitas:** su solución gráfica es un semiplano, delimitado por la recta frontera correspondiente.
- **Sistema de inecuaciones con dos incógnitas:** su solución gráfica es la intersección de los semiplanos, llamada región factible.
- **Vértices de la región factible:** se obtienen resolviendo los sistemas de ecuaciones formados por las rectas frontera que se cortan en cada esquina.

4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — problema de inecuación de primer grado

Un taxi cobra 3 € de bajada de bandera más 0,80 € por cada kilómetro recorrido. ¿Cuántos kilómetros, como máximo, se pueden recorrer si se dispone de 15 € como mucho?

Llamamos x al número de kilómetros. El coste total es $3 + 0,80x$, y debe ser como mucho 15 €: $3 + 0,80x \leq 15$
 $0,80x \leq 12 \rightarrow x \leq 15$

Se pueden recorrer como máximo 15 km (cualquier valor entre 0 y 15 sería válido, pero 15 es el máximo posible).

EJEMPLO — problema con región factible

Una pastelería fabrica tartas (x) y bizcochos (y). Por limitaciones de horno, no puede hacer más de 8 tartas ni más de 10 bizcochos al día, y el total de piezas no puede superar 15. Plantea el sistema de inecuaciones que describe las cantidades posibles.

Las restricciones son: $x \leq 8$ (máximo de tartas); $y \leq 10$ (máximo de bizcochos); $x + y \leq 15$ (total de piezas); y, además, $x \geq 0$ e $y \geq 0$ (no se pueden fabricar cantidades negativas).

El sistema completo es: $x \leq 8$; $y \leq 10$; $x + y \leq 15$; $x \geq 0$; $y \geq 0$

Cualquier punto (x , y) dentro de la región factible de este sistema representa una combinación de producción posible ese día.

7. Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las ideas del tema: la primera dedicada a las inecuaciones con una incógnita, y la segunda a las inecuaciones y sistemas con dos incógnitas. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen.

Inecuaciones con una incógnita

Concepto	Procedimiento
Cambio de sentido	Al multiplicar/dividir por un número negativo, la desigualdad se invierte
Inecuación de 1er grado	Se resuelve como una ecuación de 1er grado; solución = semirrecta
Inecuación de 2º grado	Hallar raíces de la ecuación asociada y estudiar el signo en cada intervalo
$ x < a$ / $ x \leq a$	$-a < x < a$ / $-a \leq x \leq a$
$ x > a$ / $ x \geq a$	$x < -a$ ó $x > a$ / $x \leq -a$ ó $x \geq a$
Sistema con una incógnita	Resolver cada inecuación y hallar la intersección de soluciones

Inecuaciones y sistemas con dos incógnitas

Concepto	Descripción
Recta frontera	$ax + by = c$; divide el plano en dos semiplanos
Punto de prueba	Suele usarse (0, 0); si verifica la inecuación, se sombrea su semiplano
Línea continua / discontinua	Continua si $\leq$ o $\geq$ (se incluye); discontinua si $<$ o $>$
Región factible	Intersección de los semiplanos de todas las inecuaciones del sistema
Vértices de la región factible	Puntos de corte de las rectas frontera, dos a dos

RECUERDA

El error más frecuente al resolver inecuaciones es olvidar invertir el sentido de la desigualdad al multiplicar o dividir por un número negativo.

En un problema real, la solución de una inecuación suele ser un conjunto de infinitos valores válidos, no un único número: interpreta siempre la solución en su contexto.